

Cerințe obligatorii

1. Pattern-urile implementate trebuie sa respecte definiția din GoF discutată în cadrul cursurilor și laboratoarelor. Nu sunt acceptate variații sau implementări incomplete.
2. Pattern-ul trebuie implementat în totalitate corect pentru a fi luat în calcul.
3. Soluția nu conține erori de compilare.
4. Pattern-urile pot fi tratate distinct sau pot fi implementate pe același set de clase.
5. Implementările care nu au legătura funcțională cu cerințele din subiect NU vor fi luate în calcul (preluare unui exemplu din alte surse nu va fi punctată).
6. NU este permisă modificare claselor primite.
7. Soluțiile vor fi verificate încrucișat folosind MOSS. Nu este permisă partajarea de cod între studenți. Soluțiile care au un grad de similitudine mai mare de 30% vor fi anulate.

Cerințe Clean Code obligatorii (soluția este depunctată cu câte 2 puncte pentru fiecare cerință ce nu este respectată) - maxim se pot pierde 8 puncte

1. Pentru denumirea claselor, funcțiilor, testelor unitare, atributelor și a variabilelor se respecta convenția de nume de tip Java Mix CamelCase;
2. Pattern-urile și clasa ce conține metoda main() sunt definite în pachete distincte ce au forma *cts.nume.prenume.gNrGrupa.denumire_pattern*, *cts.nume.prenume.gNrGrupa.main* (studentii din anul suplimentar trec "as" în loc de gNrGrupa);
3. Clasele și metodele sunt implementate respectând principiile KISS, DRY și SOLID (atenție la DIP);
4. Denumirile de clase, metode, variabile, precum și mesajele afișate la consola trebuie să aibă legătura cu subiectul primit (nu sunt acceptate denumiri generice). Funcțional, metodele vor afișa mesaje la consola care să simuleze acțiunea cerută sau vor implementa prelucrări simple.

Se dezvoltă o aplicație software destinată unui aplicații web.

- 5p.** În cadrul unei aplicații web de tip comerț electronic, utilizatorul are opțiunea de a selecta tehnica de vizualizare a produselor (IProdus) din cadrul magazinului. Astfel, acesta poate opta între: afișare produse în ordine crescătoare preț, descrescătoare preț, afișare doar a produselor care au cel puțin o recenzie. Să se implementeze modulul ce permite integrarea acestei opțiuni de vizualizare a listei de produse ținându-se cont de faptul că, în timp, se pot adăuga noi tehnici de vizualizare puse la dispoziție de către dezvoltatorii web.
- 1p.** Să se motiveze în scris alegerea design pattern-ului care modelează cel mai bine situația enunțată. Motivarea trebuie să conțină elementele cheie care denotă utilizarea respectivului design pattern.
- 3p.** Să se testeze implementarea prin crearea unui utilizator și setarea a cel puțin 2 opțiuni de vizualizare a listei de produse din magazin.
- 5p.** S-a observat că, atunci când conexiunea la internet este slabă, încărcarea resurselor unei pagini web se realizează într-un timp foarte mare. Astfel, s-a luat decizia optimizării acestui proces prin crearea unei filtrări pe elementele încărcare. O pagină web este reprezentată de o listă de obiecte tip Item (paragrafe, imagini, etc). Filtrarea este formată din mai multe etape precum: eliminarea obiectelor tip imagine, schimbarea setărilor paragrafelor prin reducerea doar la culoare negru, fără alte setări precum bold, italic, etc. Se cunoaște faptul că aceste etape pot fi interschimbate și, de asemenea, că se pot adăuga filtrări suplimentare în cazul în care prezenta implementare

nu atinge optimul dorit. Să se realizeze modulul ce implementează funcționalitățile dorite ținând cont de interfețele primite.

- 1p.** Sa se motiveze in scris alegerea design pattern-ului care modeleaza cel mai bine situatia enuntata. Motivarea trebuie sa contina elementele cheie care denota utilizarea respectivului design pattern.
- 3p.** Pattern-ul este testat în main() prin definirea unui număr de minim 2 obiecte de tip pagină web și transformarea lor pe baza fluxului de filtrări propus.